Evidencia del proyecto

1. Hipótesis

Si se aplican validaciones medibles de precisión de ubicación, pruebas de integración y verificación del despliegue sobre el MVP de El Mapita UTB, será posible comprobar objetivamente qué escenarios de calidad cumplen y detectar las limitaciones reales del sistema.

2. Decisión

Se decidió mantener la arquitectura de monolito modular con Flutter, NestJS y Supabase, y reforzar el MVP mediante validación de ubicación con accuracy ≤ 15 m, pruebas automatizadas y en dispositivo, contrato OpenAPI, despliegue con Docker en Render y registro explícito de resultados y divergencias.

3. Ejecución

- Validador de precisión de ubicación.
- Prueba inicial en rojo y corrección del umbral a ≤ 15 m; 11 pruebas aprobadas.
- Pruebas de integración para fluidez y modo offline.
- Despliegue del backend en Render mediante Docker.
- Health check, métricas, logs estructurados y escaneo de secretos.
- Verificación del contrato OpenAPI y corrección de rutas duplicadas e inyección de dependencias.
- Registro de evidencias de rendimiento, ubicación y conectividad.

4. Resultado

EC-03: validado en backend; se acepta una precisión de hasta 15 metros y se rechazan valores superiores o inválidos.

EC-01: la latencia registrada fue menor a 5 segundos, pero las respuestas HTTP 500 invalidaron la medición como evidencia de cumplimiento.

EC-02: la prueba de fotogramas obtuvo resultados favorables, aunque se realizó sobre un placeholder y no sobre el renderizado 3D completo.

EC-04: no cumplido; el modo offline todavía termina en error y no muestra correctamente el estado de caché sin conexión.